



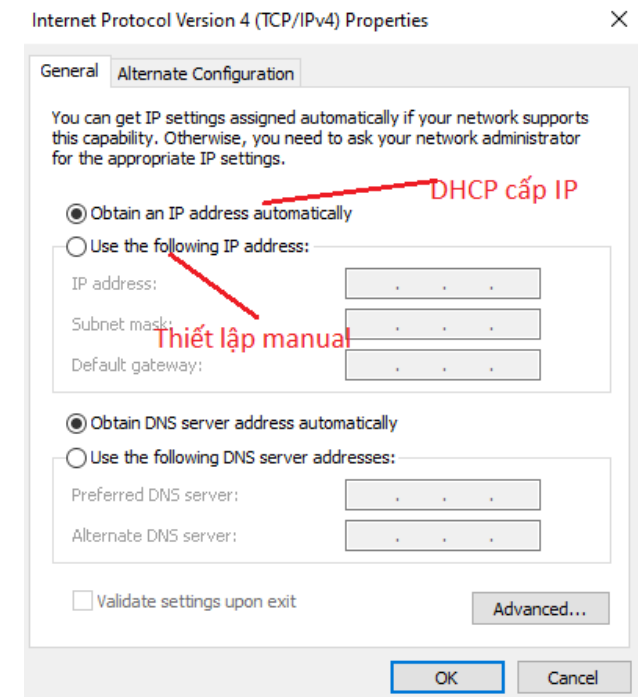
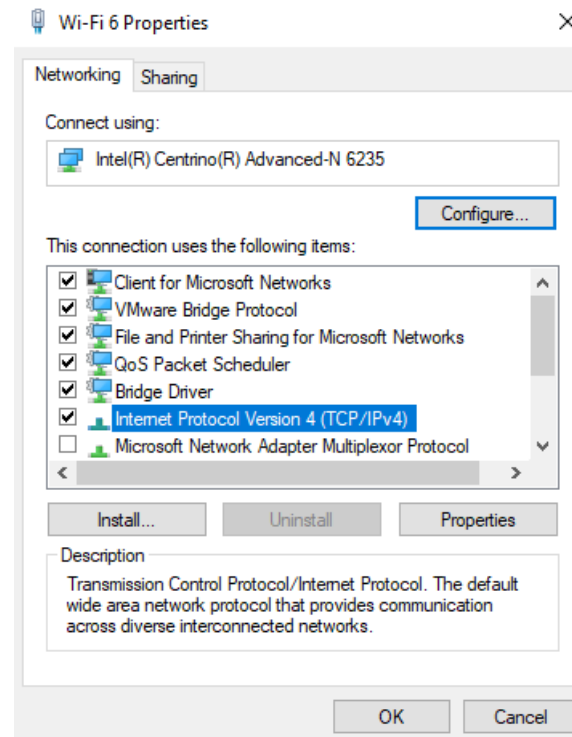
Giới thiệu

MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG CÀI ĐẶT MẠNG MÁY TÍNH

1. Thiết lập địa chỉ IP

Sử dụng công cụ Network để thiết lập địa chỉ IP
Có 2 cách thiết lập địa chỉ IP

- Dùng DHCP cấp IP tự động cho thiết bị
- Thiết lập manual



1. Thiết lập địa chỉ IP

Các thông số thiết lập địa chỉ IP

- IP address
- Subnet mask
- Default gateway
- Preferred DNS server
- Alternate DNS server

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

2. Lệnh ipconfig

Lệnh dùng để xem địa chỉ ip của các thiết bị mạng

Một số tham số với lệnh ipconfig

ipconfig	Hiển thị địa chỉ IP hiện tại
ipconfig /all	Hiển thị IP của tất cả các thiết bị mạng
ipconfig /renew	Xin cấp lại IP mới từ DHCP
ipconfig /release	Xóa địa chỉ IP hiện tại

2. Lệnh ipconfig

```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 18:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 19:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6130:bae7:31b0:e91c%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.150.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

3. Lệnh ping

Lệnh ping dùng để kiểm tra kết nối giữa hai thiết bị trong mạng máy tính

Cú pháp: ping địa_chỉ_ip tham số

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 25ms, Average = 7ms
```

```
C:\>ping 203.192.111.21

Pinging 203.192.111.21 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.192.111.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3. Lệnh ping

Ý nghĩa của các thông số:

- Bytes=32 là dung lượng gói tin mặc định
- Time là thời gian phản hồi của gói tin. Time càng nhỏ thì gói tin đi càng nhanh.
- TTL là thời gian sống của gói tin trên hệ thống mạng. Khi TTL = 0 gói tin sẽ bị hủy

Một vài tham số của lệnh ping

- | | |
|----------|---|
| -t | ping cho đến khi nào người dùng stop.
Sử dụng lệnh ctrl+c để stop. |
| -n count | Số lượng gói tin gửi đi. Mặc định là 4 gói |
| -l size | Dung lượng gói tin gửi đi. Mặc định là 32 bytes. |
| -i TTL | Time To Live. |

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 25ms, Average = 7ms
```

4. Lệnh netstat

Lệnh netstat dùng để xem tình trạng các kết nối vào ra của máy tính.

Cú pháp: netstat -a

```
TCP      192.168.1.4:59903      ec2-35-161-230-192:https ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:59930      49.213.114.58:https     ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:59934      20.198.118.190:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60745      239:https               TIME_WAIT
TCP      192.168.1.4:60748      103.39.92.103:https     ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60755      49.213.114.60:https     ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60757      111.65.250.2:https      ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60758      server-13-225-103-71:https TIME_WAIT
TCP      192.168.1.4:60759      111.65.249.130:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60767      mx1:https               ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60770      23.108.103.8:https      TIME_WAIT
TCP      192.168.1.4:60773      103.231.98.193:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60780      180.148.132.75:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60787      111.65.249.131:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60788      111.65.248.197:https    ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60792      mx1:https               ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60807      103.71.26.126:https     TIME_WAIT
TCP      192.168.1.4:60808      mx4:https               ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60814      mx1:https               ESTABLISHED
TCP      192.168.1.4:60819      111.65.249.131:https    ESTABLISHED
```

4. Lệnh netstat

Một vài tham số của lệnh netstat

- a Hiển thị các kết nối, các cổng đang hoạt động trên máy tính/server
- e Thống kê số bytes, số gói gửi nhận
- n Hiển thị các kết nối TCP đang hoạt động (active connection)
- o Hiển thị các kết nối đang hoạt động bao gồm cả PID (process identification)

```
C:\>netstat /?

Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]

-a      Displays all connections and listening ports.
-b      Displays the executable involved in creating each connection or
        listening port. In some cases well-known executables host
        multiple independent components, and in these cases the
        sequence of components involved in creating the connection
        or listening port is displayed. In this case the executable
        name is in [] at the bottom, on top is the component it called,
        and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option
        can be time-consuming and will fail unless you have sufficient
        permissions.
-e      Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s
        option.
-f      Displays Fully Qualified Domain Names (FQDN) for foreign
        addresses.
-n      Displays addresses and port numbers in numerical form.
```

5. Lệnh tracert

Lệnh tracert dùng để dò tìm đường đi từ máy tính/server đến một địa chỉ khác

Cú pháp: tracert google.com

```
C:\>tracert google.com

Tracing route to google.com [2404:6800:4005:804::200e]
over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms    1 ms    1 ms    vnpt.vn [2001:ee0:5006:87f0:a265:18ff:fec4:e3d4]
  2    4 ms    4 ms    3 ms    vnpt.vn [2001:ee0:4f3a:1::1]
  3    4 ms    4 ms    3 ms    vnpt.vn [2001:ee0:4f3f::65]
  4    4 ms    4 ms    5 ms    vnpt.vn [2001:ee0:1080:c021::13d]
  5     *      *      *      Request timed out.
  6   38 ms   38 ms   37 ms   2a01:111:2000:1::22f2
  7     *      *      *      Request timed out.
  8   96 ms   96 ms   96 ms   2001:4860:1:1::2500
  9     *      *      96 ms   2404:6800:8099::1
 10   96 ms   96 ms   96 ms   2001:4860:0:1::2ec
 11   98 ms     *    102 ms   2001:4860:0:f88::2
 12  107 ms  101 ms  100 ms   2001:4860::c:4002:f3b
 13  106 ms  102 ms  100 ms   2001:4860::c:4001:36fe
 14  102 ms     *    99 ms   2001:4860::1:0:ca31
 15   99 ms  103 ms  95 ms   2001:4860:0:1::6bb1
 16   96 ms  102 ms  97 ms   hkg07s33-in-x0e.1e100.net [2404:6800:4005:804::200e]

Trace complete.
```

6. Lệnh getmac - hostname

Lệnh getmac: dùng để xem địa chỉ MAC của NIC (Network Interface Card)

```
C:\>getmac

Physical Address    Transport Name
=====
C4-85-08-B5-47-94   \Device\Tcpip_{C53D5D43-774C-4514-B558-3DB8D975B2A8}
00-50-56-C0-00-01   \Device\Tcpip_{306FD509-9AFB-4195-93BF-B4892DC4B163}
00-50-56-C0-00-08   \Device\Tcpip_{C549C23F-8375-489D-BA0D-DFD575309874}

C:\>_
```

Lệnh hostname: dùng để xem tên máy tính/server.